

PODATKOVNE BAZE I

Informatika in podatkovne tehnologije (IPT), Telekomunikacije (TK)
Univerzitetni študijski program (UN)

1. letnik

DQL

Data Query Language

“Naša” PB

- **Vrtnarija**

- Račun
- Zaposleni
- Stranka
- Postavka
- Rastlina
- Tip_rastline

Povpraševanje po podatkih

- Po podatkih povprašujemo za namen **pridobitve informacij**.
- Postopek pridobivanja podatkov iz baze podatkov ali ukaz za to se imenuje **poizvedba**.
- Povpraševanje oz. poizvedbo nakazuje ključna beseda **SELECT**.
- **Osnovno** povpraševanje:
 - **SELECT** atribut
FROM ime_tabele
(WHERE pogoj);

Povpraševanje po podatkih

- Prvo povpraševanje 😊
 - *Izpišite vse podatke o strankah.*
- Povpraševanje:
 - **SELECT** atribut1, atribut2, atributn
FROM ime_tabele1, ime_tabele2, ime_tabelen
(**WHERE** pogoj / **GROUP BY** atribut / **HAVING** stavek);
- *Izpišite imena vseh strank.*
- *Izpišite priimke vseh strank, ki jim je ime Tina.*
- *Izpišite vse podatke o rastlinah, ki jih prodaja Vrtnarija.*

Povpraševanje po različnih podatkih

- Izpis samo različnih atributov:
 - **SELECT DISTINCT** atribut
FROM ime_tabele
(WHERE pogoj);
- *Izpišite vsa različna imena strank.*

Razvrščanje rezultatov

- Razvrščamo s pomočjo ključne besede **ORDER BY**, ki jo postavimo **na koncu** SQL poizvedbe.
 - Za **ORDER BY** v poizvedbi lahko stoji le še **LIMIT**.
- Rezultate oz. izpis lahko razvrščamo po **določenem kriteriju** in **stolpcu**.
- Razvrščamo lahko:
 - Naraščajoče – **ASC** (privzeto)
 - Padajoče – **DESC**

Razvrščanje rezultatov

- Razvrščanje se izvaja glede na **podatkovni tip** stolpcev nad katerimi izvajamo razvrščanje.
- Razvrščanje je možno po kateremkoli stolpcu, ki je del poizvedovalnih tabel, četudi ni eksplicitno naveden v SELECT delu.
- Vrstni red razvrščanja (ASC, DESC) navedemo za identifikatorjem stolpca.
 - Razvrščanje **po več stolpcih**.
- Razvrščamo lahko tudi po **vrstnem redu** ali **sinonimu**.

Omejevanje števila rezultatov

- Število vrnjenih rezultatov omejimo s pomočjo ključne besede **LIMIT**.
- *Izpišite nazive rastlin, izpis sortirajte padajoče in prikažite samo prve tri zadetke.*

Povpraševanje po pogojih

- **Filtriranje** povpraševanj:
 - **SELECT** atribut
FROM ime_tabele
WHERE pogoj;
- Uporaba **operatorjev**:
 - =
 - >(=)
 - <(=)
 - <>
 - BETWEEN
 - LIKE
 - IN
 - . . .

Povpraševanje po pogojih

- *Izpišite nazive rastlin in njihove cene.*
- *Izpišite nazive rastlin in njihove cene, ki so dražje od 10 EUR.*
- *Izpišite nazive rastlin, njihove cene in tip.*
- *Izpišite nazive rastlin, njihove cene in tip za cvetoče rasline, ki so dražje od 10 EUR.*
- *Izpišite nazive rastlin in njihove cene, katerih cena je med 10 in 15 EUR.*

Logični operatorji

- Uporaba:

- AND
- OR
- NOT

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i> AND <i>b</i>	<i>a</i> OR <i>b</i>
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE
TRUE	NULL	NULL	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
FALSE	NULL	FALSE	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL

<i>a</i>	NOT <i>a</i>
TRUE	FALSE
FALSE	TRUE
NULL	NULL

- *Izpišite vse stranke, ki so iz Maribora **ali** jim je ime Tina.*
- *Izpišite vse stranke, ki so iz Maribora **in** jim je ime Tina.*

<https://www.postgresql.org/docs/current/functions-logical.html>

Predikati ob poizvedovanju

- Predikati ponazarjajo dejstva o vrednostih podatkov.
- Ovrednotimo jih kot:
 - **Pravilno**
 - **Napačno**
 - **Neznano**
- Osnovne primerjalni operatorji (=, <>, !=, <, >, <=, >=)
- Primerjalni predikati:
 - npr. **BETWEEN, LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, IS DISTINCT, IS NOT DISTINCT**

Operator	Description
<code>datatype < datatype → boolean</code>	Less than
<code>datatype > datatype → boolean</code>	Greater than
<code>datatype <= datatype → boolean</code>	Less than or equal to
<code>datatype >= datatype → boolean</code>	Greater than or equal to
<code>datatype = datatype → boolean</code>	Equal
<code>datatype <> datatype → boolean</code>	Not equal
<code>datatype != datatype → boolean</code>	Not equal

<https://www.postgresql.org/docs/current/functions-comparison.html>

BETWEEN

- Predikat **med** – **BETWEEN**.
- Predikat BETWEEN je zmeraj v povezavi z logičnim operatorjem AND, saj zahteva dve vrednosti, ki ju ločimo z AND.
- Predikat uporabljamo načeloma samo za številske in časovne podatkovne tipe.
- Ekvivalent ukazu BETWEEN je lahko uporaba osnovnih primerjalnih predikatov večji ali enako ter manjši ali enako.
- Potrebno je upoštevati **vrstni red podajanja vrednosti**.

<https://www.postgresql.org/docs/current/functions-comparison.html>

BETWEEN

Predikat	Primer glede na vrstni red podajanja vrednosti	Izid
BETWEEN	10 BETWEEN 1 AND 20	pravilno
BETWEEN	10 BETWEEN 20 AND 1	napačno
Večje ali enako in manjše ali enako	$10 \geq 1 \text{ AND } 10 \leq 20$	pravilno
Večje ali enako in manjše ali enako	$10 \geq 20 \text{ AND } 10 \leq 1$	napačno

IS NULL

IS NULL
ISNULL
DISTINCT

- Predikat **IS NULL** uporabljamo za preverjanje vrednosti NULL, torej, ali je določena vrednost posamezne vrstice **prazna/neznana**.
- Predikat je **pravilen**, ko ima vrednost stolpca, ki ga preverjamo prazno ali neznano (NULL) vrednost.
- Zanikanje - **IS NOT NULL**.
- Iskanje NULL vrednosti **ni** možno z uporabo predikata enakosti
 - **stolpec = NULL**

<https://www.postgresql.org/docs/current/functions-comparison.html>

NULL

- V določenih primerih ni mogoče zagotoviti vrednosti atributa v tabeli.
 - Takrat uporabimo **null**.
 - n/a
 - neznano
 - prazna vrednost
- *The NULL value means “no data.”*

Preimenovanje stolpca pri poizvedovanju

- **SELECT** atribut **AS** sinonim
 FROM ime_tabele
 (WHERE pogoj);
- *Izpišite stranke, ki so fizične osebe.*
- *Izpišite stranke, ki so pravne osebe. Izpišite samo atribut podjetje in ga poimenujte „NAZIV PODJETJA“.*
- *Izpišite vse stranke, ki niso iz Maribora.*